

② Se considera el problema de funciones implícitas

$$F(x, y) = 0, \quad y(x_0) = y_0$$

donde $F \in C^1(\mathbb{R}^2)$, $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ es un punto dado. Se supone además que

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0.$$

- Utiliza el teorema de la función implícita para justificar la existencia de una solución $y \in C^1(I)$ definida en algún intervalo I que contiene a x_0 en su interior.
- Deduce la misma conclusión a partir del teorema de Cauchy-Peano [sugerencia: derivación implícita]
- Da un ejemplo que demuestre la imposibilidad de obtener un resultado global que afirmara que la solución está definida en todo $\mathbb{R}$.

a) Versión simplificada del teorema de la función implícita:

Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ abierto. $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 .

Sea $(x_0, y_0) \in \Omega$ tal que $F(x_0, y_0) = 0$ y $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$
entonces existe una función $y: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

de clase C^1 con I abierto, $x_0 \in I$, $y(x_0) = y_0$ y

$$(x, y(x)) \in \Omega \quad \forall x \in I$$

$$F(x, y(x)) = 0$$

Además $y(x)$ es la única solución continua de $F(x, y) = 0$
 $y(x_0) = y_0$ definida en I .

Tenemos $\Omega = \mathbb{R}^2$ abierta y $F \in C^1(\mathbb{R}^2)$. $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$
y además se cumple que $F(x_0, y_0) = 0$ y $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$

Luego por el T.F.I existe una función $y: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

con $y \in C^1(I)$ y $x_0 \in I$ tal que

$$y(x_0) = y_0 \quad \leftarrow \text{cumple la condición}$$

$$(x, y(x)) \in \Omega \quad \forall x \in I \quad \text{inicial}$$

$$F(x, y(x)) = 0 \quad \leftarrow \text{cumple la ecuación.}$$

Luego $y(x)$ es solución de la ecuación para la condición inicial $F(x_0, y_0) = 0$.

b) Llegan a la misma conclusión usando el teorema de Cauchy-Peano.

Busco solución para:

$$* \begin{cases} F(x, y) = 0 \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad \text{con} \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0.$$

* Derivación implícita

$$\frac{d}{dx} F(x, y(x)) = \frac{\partial F}{\partial x}(x, y(x)) + \frac{\partial F}{\partial y}(x, y(x)) y'(x) = 0$$

$$\text{Como } F \in C^1(\mathbb{R}^2) \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) \text{ continua} + \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$$

$\Rightarrow \exists \Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ entorno abierto y conexo

de (x_0, y_0) tal que $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) \neq 0$

$\forall (x, y) \in \Omega$.

Defino $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto -\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) \cdot \frac{1}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y)}$$

Considero el PVI:

$$\begin{cases} y' = -\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) \cdot \frac{1}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y)} \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Como $\bar{F}$ es de clase C^1 , es claro que $X \in C^1(\Omega)$.

y como $(x_0, y_0) \in \Omega$

Por el Teorema de Cauchy-Peano, $\exists \gamma: I \rightarrow \mathbb{R}$
 $I \subseteq \mathbb{R}$ derivable tal que, $x_0 \in I$ y:

i) derivable

$$ii) (x, \gamma(x)) \in \Omega \quad \forall x \in I$$

$$iii) \gamma'(x) = -\frac{\partial F}{\partial x}(x, \gamma(x)) \cdot \frac{1}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, \gamma(x))} \quad \forall x \in I$$

$$iv) \gamma(x_0) = y_0$$

Además por i) + iii), tenemos $\gamma \in C^1(I)$.

¿Es γ solución de (*)?

$$\gamma'(x) = -\frac{\partial F}{\partial x}(x, \gamma(x)) \cdot \frac{1}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, \gamma(x))} \quad \forall x \in I$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial F}{\partial x}(x, y(x)) + \frac{\partial F}{\partial y}(x, y(x)) \dot{y}(x) = 0$$

$$\frac{d}{dx} (F(x, y(x))) = 0$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow F(x, y(x)) &= C = \text{cte} \quad C \in \mathbb{R} \quad \forall x \in I \\ + F(x_0, y(x_0)) &= F(x_0, y_0) = 0 \Rightarrow C = 0 \\ \Rightarrow F(x, y(x)) &= 0 \quad \forall x \in I \end{aligned}$$

Luego $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}$ es solución de (*) con $\gamma \in C^1(I)$.

c) Dan un ejemplo que ilustre por qué no puede ser un resultado global.

* Intuición, problema con $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) \neq 0$.

$$\begin{cases} F(x, y) = x + y^2 = 0 & (x_0, y_0) = (-1, 1) \\ \gamma(x_0) = y_0 \leadsto \gamma(-1) = 1 \end{cases}$$

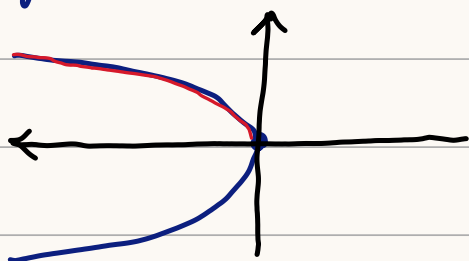
Es claro $F \in C^1(\mathbb{R}^2)$, $F(-1, 1) = 0$ y $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = 2y$
con $\frac{\partial F}{\partial y}(-1, 1) = 2 \neq 0 \rightarrow$ cumple con las hipótesis

$$x + y^2 = 0 \Leftrightarrow y^2 = -x \Rightarrow y = \pm \sqrt{-x} \quad \forall x \in \mathbb{R}_0^-$$

Posible solución: $\bar{\gamma}(x) = \sqrt{-x}$, $\bar{\gamma}: \mathbb{R}_0^- \rightarrow \mathbb{R}$

$\bar{y} \in C^1(\mathbb{R}_0^-)$, además por la unicidad del teorema de la función implícita, $\bar{y}$ es la única solución continua definida en $\mathbb{R}_0^-$.

Por otra parte, $x + y^2 = 0 \Rightarrow x = -y^2$ cuya gráfica es:



Luego es claro que no se puede extender $\bar{y}$ de $\mathbb{R}_0^-$ a $\mathbb{R}$.

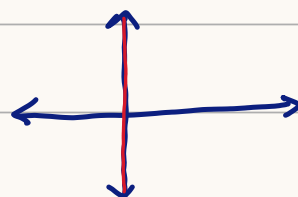
Vamos a relacionarlo ahora con el estudio de soluciones maximales en el PVI asociado.

$$F(x, y) = x + y^2 = 0$$

$$\frac{d}{dx}(F(x, y)) = 1 + 2y y' = 0 \Leftrightarrow y' = -\frac{1}{2y}$$

Barroto

$$(PVI) \quad \begin{cases} y' = -\frac{1}{2y} \\ y(-1) = 1 \end{cases} \quad \begin{array}{l} D = \mathbb{R}^- \times \mathbb{R} \\ \text{con } (-1, 1) \in D \end{array}$$



$$\text{Donde } X(x, y) = -\frac{1}{2y} \quad (x, y) \in D$$

$X(x,y)$ es continuo en D , de hecho C^1 luego se puede aplicar el teorema de Cauchy-Peano y el teorema de unicidad a (*)

Sabemos que $\bar{y}: \mathbb{R}^- \rightarrow \mathbb{R}$ con $\bar{y}(x) = \sqrt{-x} \quad \forall x \in \mathbb{R}^-$ es solución de (*) ya que

i) $\bar{y}$ derivable en $\mathbb{R}^-$

ii) $(x, \bar{y}(x)) \in D \quad \forall x \in \mathbb{R}^-$

iii) Cumple (*)

$$\dot{\bar{y}}(x) = \frac{-1}{2\sqrt{-x}} = -\frac{1}{2\bar{y}(x)} \quad \forall x \in \mathbb{R}^-$$

$$\bar{y}(-2) = 1$$

Notemos que $\bar{y}$ ya es solución maximal de (*), por la restricción del dominio. Además, haciendo referencia al teorema del dominio maximal

- Dominio de $\bar{y}$ es $\mathbb{R}^- =]-\infty, 0[$

$0 < t_n$ y $\exists t_n \uparrow 0$ por ejemplo $-\frac{1}{n} \uparrow 0$

$x(t_n) \rightarrow 0$ ($\sqrt{-x}$ es continuo en $\mathbb{R}_0^-$)

Y además $(0,0) \in \partial D = \{0\} \times \mathbb{R}$

Concluimos que $\bar{y}$ es solución maximal de (*) como PVI.

